

声音分身 VoiceTwin 快速上手

只讲最重要的，10 分钟看完。一共三件事：安装（一次）→ 训练你的声音（一次）→ 生成讲课音频（以后每次）。

准备

- Windows 10 / 11 电脑，**NVIDIA 显卡**（显存 6GB 以上），D 盘空出 **30GB**
- 你以前录的**讲课视频**（嗓子正常时录的，**30 分钟以上**，1~3 小时最好）
- 解压软件 **7-Zip**：打开 <https://www.7-zip.org/>，点第一个 Download，安装

已经装过旧版本？升级只要 3 步，声音和训练好的模型都不会丢：（声音分身开着的话，先关掉它的黑色窗口）① 下载新的 `VoiceTwin-Windows-v...zip`，右键 → 全部解压缩 → 位置填**你原来解压的位置**，提示有同名文件时选**替换**。不记得原来的位置：右键桌面「声音分身 VoiceTwin」图标 → 「打开文件所在的位置」，地址栏里 `\VoiceTwin` 前面那一段就是（第一次照这份说明装的是 `D:\`）。解压到别的地方会变成一个新的、空的声音分身（安装程序发现了会提醒你）；② 双击那里的 `VoiceTwin\install_windows.bat`，输入 `1`，再输入 `D:\GPT-SoVITS`；③ 看到 "**✓ 安装成功！**" 后，它会问"现在就打开声音分身吗？"，直接按回车就会打开，黑色窗口里写着新版本号（例如「声音分身 VoiceTwin v18.5 正在启动」）就对了，网页标题永远显示 v18（标题右边还会显示你正在用的模型型号，例如 **模型：GPT-SoVITS v2ProPlus**，是从你的模型文件里读出来的）。

一、安装（只做一次，约 30~60 分钟）

第 1 步 下载两个东西

- 声音分身：打开 <https://github.com/AlienCodes/literate-enigma/releases/latest>，点 `VoiceTwin-Windows-v...zip` 下载
- **GPT-SoVITS 整合包**：打开[官方下载页](#)，下载**最新的 v2pro 整合包**（.7z 文件，好几个 GB；RTX 50 系列显卡选文件名带 `nvidia50` 的）

第 2 步 解压到 D 盘

- 整合包：右键 → 7-Zip → 解压，把解压出来的文件夹改名为 `GPT-SoVITS`，放到 D 盘，也就是 `D:\GPT-SoVITS`
- 声音分身：右键 → 全部解压缩 → 位置填 `D:\`，得到 `D:\VoiceTwin`

第 3 步 运行安装程序

1. 双击 `D:\VoiceTwin\install_windows.bat`
2. 问"请输入 1 或 2": 输入 `1` , 按回车
3. 问"整合包路径": 输入 `D:\GPT-SoVITS` , 按回车 (如果显示"找到了整合包: D:\GPT-SoVITS", 直接按回车就行)
4. 等它自己装完 (窗口里滚动英文是正常的, **别关闭窗口**), 看到 " **安装成功!**" 后, 它会问"现在就打开声音分身吗?", 按回车就会打开
5. 桌面出现 "**声音分身 VoiceTwin**" 图标 = 装好了 

如果安装最后的检查里有  "缺少预训练模型": 先按第 5 步打开程序, 点  **环境检查** 页面的  **下载** 缺少的模型, 等进度条走到 100% 即可。

二、训练你的声音（只做一次，电脑自动完成，约 1~3 小时）

第 4 步 放素材: 在 D 盘新建文件夹 **讲课素材** , 把你以前的讲课视频复制进去。

第 5 步 打开程序, 先看显卡: 双击桌面 "**声音分身 VoiceTwin**", 等浏览器自动打开 (**黑色窗口不要关, 最小化就行**)。

页面最上面有一条**显卡状态**, 一直显示着:

-  **绿色**  **显卡正常** = 一切正常, 继续往下做
-  **红色**  **显卡没有正常工作** = 先照着红条里"怎么办"做 (一般是到 [NVIDIA 官网](#) 装最新显卡驱动, **重启电脑**), 再点右边  **重新检查显卡**

 **显卡正常**: NVIDIA GeForce RTX 4070 (显存 12.0 GB, 可用 10.5 GB)

 重新检查显卡

第 6 步 准备素材

1. 最上面 **声音名称** 输入: `我的声音`
2. 在 ① **准备素材** 页面, "或者填写电脑上的文件夹路径"里填: `D:\讲课素材`
3. 点橙色按钮 **开始准备素材**

声音分身 VoiceTwin v0.1.6

用自己的讲课视频/录音，复刻你的音色、语气和节奏（中文 + 英文）。按 ① → ② → ③ 的顺序操作就行。

✅ 显卡正常：NVIDIA GeForce RTX 4070（显存 12.0 GB，可用 10.5 GB）

🔄 重新检查显卡

声音名称（新建请直接输入名字）

我的声音

🔄 刷新声音列表

「我的声音」是新声音，还没有素材。👉 下一步：在「① 准备素材」里填讲课视频所在的文件夹，点「开始准备素材」。

🔊 我的声音库（共 0 个）

① 准备素材 ② 训练模型 ③ 生成讲课音频 ④ 试试像不像（可选） ⑤ 鉴别 🔧 环境检查

上传你的讲课视频或录音（越多越好，建议总时长 ≥30 分钟，1~3 小时最佳；只要你本人说话的部分）。如果视频有同名 .srt 字幕，也一起放进去，会直接用字幕的文字，更准确。

📁 上传视频/音频/字幕（可多选）

📁
将文件拖放到此处
- 或 -
点击上传

或者填写电脑上的文件夹路径（推荐）

视频很大（几个 GB）时，建议直接填文件夹路径，不用上传，更快，也不占 C 盘。

D:\讲课素材

☐ 视频有背景音乐（去除背景音乐，会慢一些）

高级设置（一般不用改）

开始准备素材

4. 下面会出现**进度条**，显示做到百分之几、第几步、已经用了多久、**大约几点做完**：

-  **绿色** = 正在正常工作，等着就行
-  **黄色** = 已经好几分钟没有新进度（第一次会下载识别模型，慢一点是正常的，先耐心等待）
-  **红色** = 出问题停下了，照着红条里的"怎么办"做
-  走到 **100%、显示"全部完成"** = 做好了

● 正在准备素材.....（绿色条纹在动，说明程序在正常工作）

第 2 步（共 7 步）：提取声音、降噪、切成小段

30%

第 3 / 3 个文件，已用 50 秒，这一步不到 1 分钟就好

🕒 全部大约还要 2 分钟，预计 13:47 左右完成

现在：[第 3/3 个文件] 降噪、统一音量

可以去做别的事，但不要关闭运行程序的窗口。

5. 完成后下面会列出所有片段，每行**前面有编号**，表格上方写着**一共多少条、保留多少条（多少分钟）**

第 6½ 步 找错字（推荐，5 分钟）

- 1. 点  自动查找可能的错字，等进度条走完（以前查过的也再点一次）
- 2. 点  一键全部文字校正：以你的**母本标准库**为准（你修缮过的讲课母本 + 所有语法术语 + 「借词 → 介词、艾子 → as」这样的对照表，程序里已经带着），把写错的字**一次全部改好**，「修改建议」里有**把握的**也一起采用。改过的字"文字"里是**绿色**、旁边一列是**蓝色**；**没把握的不会乱改**，还是**红色**：听一听录音，建议对就点那一行的**蓝色的「采用」**，不对就自己改。点  **下载改好的文字 (txt)** 可以把改好的文字一次存下来。**每批素材只能用一次**：用完按钮变灰（按钮下面会写为什么是灰的）；以后加了新的素材、识别完（或者恢复了删除的句子），按钮会再亮起来，只改这些还没改过的句子。用之前你自己改过的字，它不会动
- 3. 勾选 **只看可能有错的**：可能识别错的字是**红色**；点某一行可以试听。**修改建议**里的小按钮只改这一行：**蓝色**点一下按建议改好、**变红 = 生效了**（再点一下可以撤销）
- 4. 自己改：**双击"文字"那一格**，在大框里改好按**回车**。改过的字在"文字"里是**绿色**、旁边一列是**蓝色**
- 5. **同一个错字在很多句子里（像 Word 的查找替换）**：表格上面的  **查找** 框输入错字（例如"借词"）按回车，只列出有这个字的句子（**黄色**，现在这一处**橙色**）；**替换成** 填正确的（例如"介词"），点 **全部替换**，或者 **↓ 下一处 / 替换这一处** 一处一处换。换错了点  **撤销刚才的替换**，**✕ 关闭查找** 看全部
- 6. 不要的一行：… **选项** → **删除这一行**（会再问一次），整行变**紫色** = 不再算训练素材；删错了在 … **选项** 里点**撤销删除**。灰色的行是程序判断不能用的
- 7. 小灯： = **改了没保存**， = **已保存**。改完点最下面的 **保存修改**（或 … **选项** → **保存这一行**）
- 8. 最后点  **确认训练素材**（**不点不能训练**，确认后又改了要再点）：用来训练的句子行号变**橙色**，删除的、不能用的不显示行号；训练只用保存过的、改好的文字
- 9. 写着**"还没有识别出文字"**：识别没做完，**再点一次"开始准备素材"按钮**就会接着识别

#	id	语言	秒	文字（双击修改）	可能有错（红）· 改过（蓝）	修改建议	选项
1	第1课 _58e5b0_000	中文	4.6	大多数情况下， as 所代替的一般情况下就是整个句子中的主句。在定语从句中， as 主要被翻译为正如。	大多数情况下， as 所代替的一般情况下就是整个句子中的主句。在定语从句中， as 主要被翻译为正如。	 已采用 艾子 → as (2 处)	 ... 选项
2	第1课 _58e5b0_001	中文	4.8	例如下面这个句子) As it is reported, the number of smoker has dropped by 50 in just one year. 在这个句子中，as作为一个关系代词	例如下面这个句子) As it is reported, the number of smoker has dropped by 50 in just one year. 在这个句子中，as作为一个关系代词	 采用 smoker → smokers ; has → have	... 选项
3	第1课 _58e5b0_002	中文	3.9	他所带着的信息就是在仅仅一年之内，吸烟者的数量就下降了 50% 这件事情，所以这句话里的as代替的是整个主句。	他所带着的信息就是在仅仅一年之内，吸烟者的数量就下降了 50% 这件事情，所以这句话里的as代替的是整个主句。		 ... 选项
	第1课 _58e5b0_003	中文	5	其次，这个关系代词最常见的使用方式并不是指某个先行词，也就是说它并不是单独代指某个对象。	其次，这个关系代词最常见的使用方式并不是指某个先行词，也就是说它并不是指某个对象。	第 3 条  改了还没保存	
	第1课 _58e5b0_004	英文	4.3	Next, let's look at a slightly more complex example.		 保存这一行	
						 修改文字	
						 听一听这一条	
						 撤销这一行的修改（回到保存过的样子）	
						 删除这一行...	
						 关闭	

试听：第 3 条 他所带着的信息就是在仅仅一年之内，吸烟者的数量就



 **一键全部文字校正**：以你的**母本标准库**为准（你修缮过的讲课母本 = 你所有的说话习惯，+ 所有的英语语法术语 + 「错的写法 → 正确写法」对照表：借词 → 介词、艾子 → as.....，程序里已经带着），点一下，所有能确定该怎么改的地方**一次全部改好**（包括「修改建议」那一列有把握的建议）。改过的字照旧：「文字」列**绿色**，「可能有错」列**蓝色**；没把握的、只标红没有建议的地方还是**红色**，请听录音：建议对就点那一行的蓝色的「采用」，不对就自己改。只想改某一行：点那一行「修改建议」里的小按钮。改好以后点「**保存修改**」确认文字，要训练时再点「 **确认训练素材**」。有新的讲稿或改好的文字（txt 或 transcripts.csv），可以在下面上传，一起当母本用（可选）。**每批素材只能用一次**：用完按钮变灰；以后加了新的素材、识别完（或者恢复了删除的句子），按钮会再亮起来，只改这些还没改过的句子。用之前你自己改过的字，它不会动。

 上传更多母本（可选：txt 或 transcripts.csv，可以选好几个；会替换上次上传的）

新讲稿.txt85.0 B ↓

 **一键全部文字校正**

 **下载改好的文字（txt）**

 **这批素材已经用过了，每批素材只能用一次（所以按钮是灰色的）。**还要改的，请用每一行「修改建议」里的按钮，或者双击「文字」自己改。以后加了新的素材、识别完（或者恢复了删除的句子、把灰色的句子改成要用），按钮会再亮起来，只改这些还没改过的句子；上传母本也要等那时候再用（所以上传框现在是灰的）。

标准库：你的母本 1005 句 + 语法术语和常用说法 335 个 + 对照表 40 条（程序自带）。另外上传过：新讲稿.txt（26 个字 / 词），也一起用。

 查找（例如：借词）

借词

替换成（例如：介词）

介词

☒ 英文只找整个单词（找 as 不会找到 has）

 查找

↑ 上一处

↓ 下一处

替换这一处

全部替换

 撤销刚才的替换

✕ 关闭查找

 找到 5 处「借词」（在 3 句里） · 现在是第 2 处（第 1 条，**橙色**的那个）

#	▲	id	▲	语言	▲	秒	▲	文字（双击修改）	▲	可能有错（红）· 改过（蓝）	▲	修改建议	▲	选项	▲
1		第1课_a975c6_000		中文		4.6		在这个句子中，which前面的 借词 是in， 借词 加上关系代词就可以引导一个定语从句。		在这个句子中，which前面的 借词 是in， 借词 加上关系代词就可以引导一个定语从句。		采用 借词 → 介词 (2 处)		... 选项	
6		第1课_a975c6_005		中文		4.4		所以说 借词 在这里非常重要， 借词 后面一定要跟一个宾语。						... 选项	
30		第1课_a975c6_029		中文		4.1		最后再复习一下 借词 的用法。						... 选项	

第 7 步 训练

- 点 ② **训练模型** 页面，什么都**不用改**：电脑会按你的显卡自动定好最合适的训练参数（页面上会写出来）
- 点橙色按钮 **开始训练**，等进度条走到 100%、显示  **训练完成**（训练后又改了文字，要重新训练才生效）
- 训练期间**别关电脑、别让电脑睡眠**（程序会尽量让电脑不睡眠，保险起见：设置 → 系统 → 电源 → 睡眠改成"从不"）

三、生成讲课音频（以后每次只做这 4 步）

第 8 步 双击桌面图标，在 **声音名称** 选 **我的声音**（或者在  **我的声音库** 里点一下它），点 ③ **生成讲课音频**

第 9 步 把讲稿**粘贴**到"讲稿"框里（或者在下面上传 txt / Word 文件）

第 10 步 设置，然后点橙色按钮 **生成**

- **质量**：每次打开都默认就是「一模一样」（每句试很多个版本，挑最像你的，最慢；显存小或没有 N 卡时会很慢）。只想先快速听个效果，可以选「均衡」
- **语速**：拉杆在 0 = 和你原声一样；往左拉更快，往右拉更慢，声音不会变。点 ▶ **试听（快速，只听语速）** 先听一句（建议在 -15~+15 之间）

讲稿

第四课：生成器表达式
大家好，欢迎回来。上节课我们学习了列表推导式，今天我们来学习生成器表达式。
它的写法和列表推导式几乎一样，只是把中括号换成了小括号。那么它们有什么区别呢？[停顿=1.5]
最大的区别在于，生成器不会一次性把所有结果都放进内存。
Let's look at a quick example. 好，我们一起来看一个例子。

或上传讲稿文件 (txt / docx / md / srt)

↑

将文件拖放到此处
- 或 -
点击上传

保存的文件名 (可以不填)
例如：第3课 牛顿第二定律

保存格式

WAV (音质最好，剪辑/后期用)

MP3 (文件小，方便发微信、上传)

质量

快速 (最快，每句只做 1 遍)

均衡 (每句做 3 遍，挑最像你的)

最好 (每句做 5 遍，并检查漏字错字)

极致 (很慢，更稳更像，建议显存 ≥ 8GB)

完美：每句最多试 20 次、严格检查漏字错字，同时做「未去杂音 / 去杂音」两个版本让你选，句子之间完全静音，尽最大可能接近你本人 (最慢)

越往下越慢，但每句会多试几次。自动挑最像你的，结果更稳定。不会 100% 一模一样：素材的质量和数量、认真校对文字，对像不像影响最大。
已按你的显卡自动选好「完美」（显存 12 GB）。

语速 (← 往左更快 · 中间 0 = 和你原声一样 · 往右 0 更慢 →)

当前：和你原声一样 语速调得越极端 (超过 ±20%)，越可能不自然；建议在 -15~+15 之间。

▶ 试听语速

只重新生成第几句 (例如 3,5,8-10；留空 = 全部)

高级设置 (一般不用改)

生成

第 11 步 等进度条走到 100%，然后：

- 表格里每一句都有 "像你本人 (%)"：100% = 和你自己的真实录音一样像，0% = 陌生人；低于 85% 的会标出来
- 「一模一样」「完美」档会做两个版本：A 未去杂音、B 去杂音。电脑会自动比较哪个更像你，标★推荐。两个都听一听，在 **最终使用哪个版本** 里选你喜欢的
- 生成的声音**只有你的声音**：没有背景音、没有底噪，句子之间的停顿是**完全静音**

🔊 这次做了两个版本，听一听，选你更喜欢的

1. 版本 A：未去杂音（像你本人 69.1%） ★ 推荐：更像你的原声

2. 版本 B：去杂音（像你本人 69.1%）

★ 推荐：版本 A，更像你的原声（两个版本几乎一样像，听哪个顺耳就用哪个）

两个版本的文字、停顿和字幕完全一样，只是 B 去掉了轻微的杂音。相似度是声纹模型自动打分，越高越像，但不是绝对精确，最终以耳朵为准。

🔊 版本 A：未去杂音（像你本人 69.1%）

0:00 0:42
🔊 1x
⏮ ⏪ ⏩ ⏭

🔊 版本 B：去杂音（像你本人 69.1%）

0:00 0:42
🔊 1x
⏮ ⏪ ⏩ ⏭

最终使用哪个版本

☒ 版本 A：未去杂音 ☐ 版本 B：去杂音

点 ▶ 试听；在"下载（音频 / 字幕）"里点文件名后面的大小（如 2.1 MB ↓）下载 **音频（.wav）** 和 **字幕（.srt）**，直接拖进剪映用

📁 下载（音频 / 字幕）

第四课_生成器表达式_10月01日14点19分.wav	2.5 MB ↓ ×
第四课_生成器表达式_10月01日14点19分.srt	682.0 B ↓ ×
第四课_生成器表达式_10月01日14点19分_未去杂音.wav	2.5 MB ↓ ×
第四课_生成器表达式_10月01日14点19分_去杂音.wav	2.5 MB ↓ ×

生成的文件也会自动保存在 `D:\VoiceTwin\workspace\我的声音\outputs` 文件夹里。

- **某几句不满意？** 看表格里这句的编号，在"只重新生成第几句"里填编号（例如 3,5），再点 **生成**，只重做这几句，很快。
- **想确认像不像？**（可选）⑤ **鉴别** 页面：点 **开始鉴别**，电脑用几个声纹模型一起给每个生成的音频打分、排名（低于 85% 的会标出来），还会告诉你：你自己的真实录音一般在多少 % 之间；点 **生成盲听测试**，可以让同事、学生听，看他们能不能分出哪段是真人。

讲稿怎么写（记住 3 条就够）

1. **标点写对**：问句用问号，模型就会用提问的语气
2. **空一行 = 换一段**，停顿会稍长一点
3. **想停几秒**，就写 `[停顿=2]`（停 2 秒）

遇到问题

问题	怎么办
双击 <code>install_windows.bat</code> 窗口一闪就没了	在 <code>install_windows.ps1</code> 上右键 → 使用 PowerShell 运行

问题	怎么办
桌面上没有出现图标	在 D:\VoiceTwin 里右键 start_webui.bat → 发送到 → 桌面快捷方式（或者直接双击 start_webui.bat）
安装窗口里的中文全变成「？」	关掉窗口， 直接双击 install_windows.bat（不要右键「以管理员身份运行」）。新版本（v0.1.9 起）会自动换成能显示中文的窗口或字体
页面最上面是红色"❌ 显卡没有正常工作"	到 NVIDIA 官网 装最新显卡驱动， 重启电脑 ，再点  重新检查显卡（不装好训练会非常慢）
进度条变成红色	看红条里的"原因"和"怎么办"照着做；"详细过程"里会自动写出 问题报告 ，需要别人帮忙时把它发给他
进度条变成黄色很久不动	先等几分钟（下载模型、处理很长的视频时会这样）；超过半小时还不动，点 ■ 停止（5 秒内点两次），再重新点开始
浏览器没有自动打开	自己打开浏览器，地址栏输入 127.0.0.1:7860 回车
训练时提示显存不够（out of memory）	程序会自动减小设置重试；还不行就在 ② 训练模型 → 高级设置 把"每批数量"改成 2，再点开始训练
某个字总是读错	用记事本打开 D:\VoiceTwin\workspace\我的声音\lexicon.txt，加一行 行长 => 航长（原文 => 读法），保存后重新生成
环境检查里"精准声纹打分"是黄色	点  下载缺少的模型 （约 170 MB）。没下载时也能用，只是"像你本人"的打分准确度低一些
声音不够像	多放一些讲课视频（1~3 小时），删掉嗓子哑时的录音，做一次"找错字"，重新做第 6、7 步

其它问题：把 D:\VoiceTwin\workspace\我的声音\logs 里最新的「问题报告_…txt」发给帮你的人。

只克隆你自己的声音。公开发布 AI 合成的音频时，请按平台规定标注"AI 合成"。